Caso de estudio – Clínica Veterinaria (VetCare Pro)

Se quiere construir una aplicación para la gestión clínica y dosificación automatizada de una veterinaria. La clínica atiende diferentes especies de mascotas, las cuales tienen un ID que las identifica de manera única, un nombre, datos biométricos (raza y peso) y una edad.

El núcleo del problema radica en la seguridad farmacológica. Cuando un veterinario receta un medicamento a una mascota, el sistema debe calcular la dosis exacta basándose en el peso del animal y debe validar estrictamente que el medicamento no sea tóxico para esa especie en particular.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales principales para esta primera entrega son tres:

1. Registrar una nueva mascota en la clínica.
2. Adicionar un nuevo medicamento al inventario.
3. Generar receta médica segura (calcular dosis y validar toxicidad).

R1

Nombre	Registrar una nueva mascota a la clínica
Resumen	**Actor:** Asistente / Veterinario. Registra un paciente (mascota) para que quede en el sistema. El sistema valida que el ID de la mascota sea único.
Entradas	ID de la mascota, nombre, datos biométricos
Resultado	Diccionario de mascotas actualizado. Si el ID ya existe, el sistema no lo agrega e informa el error.

R2

Nombre	Adicionar un nuevo medicamento al inventario
Resumen	**Actor:** Administrador. Registra un fármaco en el sistema indicando su dosis base y para qué especies es tóxico. El sistema valida que el código sea único.
Entradas	Código del medicamento, nombre, dosis base (mg/kg), lista de razas y/o especies para las que es tóxico.
Resultado	Diccionario de medicamentos actualizado. Si el código ya existe, no se agrega e informa el error.

R3

Nombre	Generar receta médica segura
Resumen	**Actor:** Veterinario. Selecciona una mascota y un medicamento. El sistema calcula la dosis total multiplicando el peso por la dosis base. Además, verifica si el medicamento es tóxico para la especie de la mascota.
Entradas	ID de la mascota, Código del medicamento.
Resultado	Se muestra una receta con la dosis exacta en miligramos. Si el medicamento es tóxico para esa especie, se bloquea la receta y se lanza una ALERTA ROJA.

COMPRENSIÓN DEL MUNDO DEL PROBLEMA

Las siguientes entidades forman parte del mundo del problema:

- **ClinicaVeterinaria:** Representa la clínica (posee los pacientes y el inventario de medicinas).
- **Mascota:** Representa un paciente con **ID, nombre, raza y peso.**
- **Medicamento: Representa un fármaco con su dosis y restricciones.**

Relaciones (asociaciones) principales:

- Una **Mascota** pertenece a los registros de la **ClinicaVeterinaria.**
- Un **Medicamento** pertenece al inventario de la **ClinicaVeterinaria.**

Cálculos clave del dominio:

- **Dosis_total = mascota.peso * medicamento.dosis_base_mg**

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A continuación, se define la asignación de responsabilidades para las entidades identificadas en el mundo del problema. Esta asignación se usa como guía para el diseño orientado a objetos (POO) y para derivar los métodos principales de cada clase.

ClinicaVeterinaria

Responsabilidades	1. Mantener el registro de mascotas y medicamentos. 2. Registrar una nueva mascota validando que el ID no exista previamente. 3. Registrar un medicamento validando que el código no exista. 4. Generar la receta médica cruzando la información de la mascota y el medicamento.
Colaboradores	Mascota, Medicamento
Información que administra	

	mascotas: dict[str, Mascota], medicamentos: dict[str, Medicamento]

Mascota

Responsabilidades	1. Representar un paciente de la clínica de forma detallada. 2. Exponer su especie y peso de forma independiente para que la clínica pueda calcular las dosis médicas fácilmente y sin errores de algún dato.
Colaboradores	Ninguno
Información que administra	id_mascota: str, nombre: str, especie: str, peso: float, edad: int

Medicamento

Responsabilidades	1. Representar un fármaco del inventario. 2. Calcular la dosis exacta recibiendo un peso externo. 3. Verificar e informar si es tóxico para una especie dada.
Colaboradores	Ninguno
Información que administra	codigo: str, nombre: str, dosis_base_mg: float, especies_toxicas: list[str]

Relación entre responsabilidades y requerimientos funcionales

Requerimiento funcional	**Entidades responsables**
R1. Registrar una nueva mascota en la clínica	ClinicaVeterinaria (valida ID único y registra) + Mascota (representa los datos del paciente).

R2. Adicionar un nuevo medicamento al inventario	ClinicaVeterinaria (valida código único y registra) + Medicamento (representa los datos y toxicidad).
R3. Generar receta médica segura	ClinicaVeterinaria (busca entidades y genera la receta) + Medicamento (calcula la dosis exacta y valida si es tóxico) + Mascota (provee su peso y especie como atributos directos).

Herramientas de Desarrollo

- **Lenguaje:** Python 3.10 o superior.
- **Interfaz de usuario (Librerías Externas):** Se implementa la librería externa **tabulate** para transformar las estructuras de datos (diccionarios y listas) en tablas visuales organizadas, mejorando la experiencia del usuario en la consola.
- **Manejo de tiempos (Librerías Estándar):** Se utiliza el módulo estándar **datetime** para registrar la estampa de tiempo (timestamp) en cada receta emitida, asegurando la validez temporal del tratamiento.

Reglas de validación asociadas (resumen)

- El **ID** de la mascota debe ser único: responsabilidad de **ClinicaVeterinaria.**
- El cálculo de toxicidad debe coincidir exactamente con el nombre de la especie: responsabilidad de **Medicamento.**
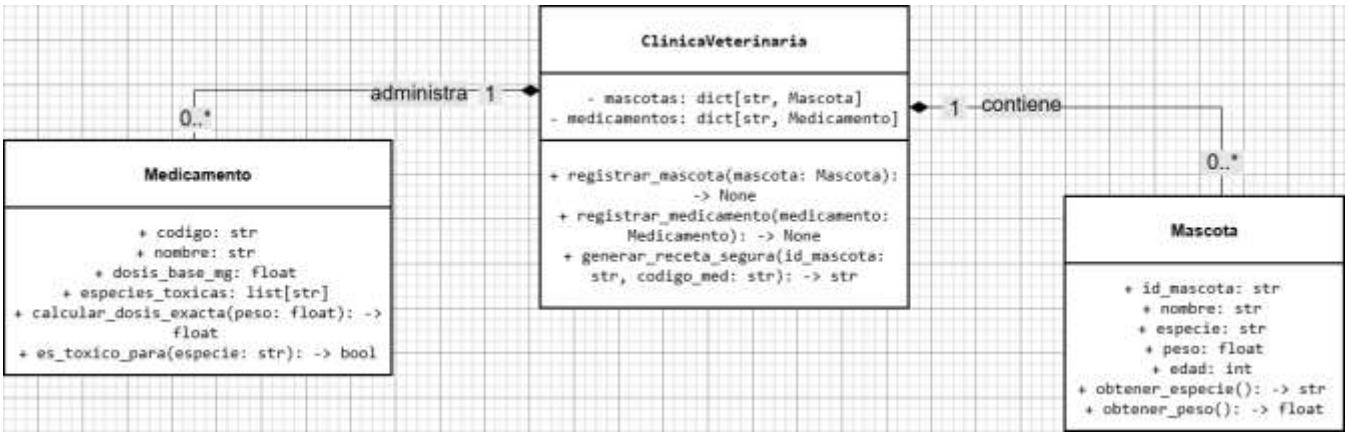
Diagrama de clases